

Manual técnico — PDV KS MultiMake

Arquitetura, dados, webhooks, cron, segurança e convenções — inclui as Ondas 1-8 do Omnichannel.

1. Arquitetura

Stack: TanStack Start v1 (React 19 + Vite 7) rodando em Cloudflare Workers (nodejs_compat), com Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime) e Lovable AI Gateway para modelos de linguagem.

- Rotas de página em `src/routes/*.tsx` (file-based).
- APIs públicas e webhooks em `src/routes/api/public/*`.
- Server functions em `src/lib/*.functions.ts` via `createServerFn`.
- Helpers server-only em `src/lib/*.server.ts`.
- Cliente Supabase em `src/integrations/supabase/*` (não editar; auto-gerado).

2. Autenticação e RLS

Auth: Supabase Auth (email/senha + Google OAuth). Papéis armazenados em `user_roles` com função `public.has_role(uuid, app_role)` SECURITY DEFINER. Todas as tabelas públicas têm RLS habilitado e políticas escopadas por `store_id`.

Server functions protegidas usam `requireSupabaseAuth`; o middleware cliente `attachSupabaseAuth` em `src/start.ts` injeta o bearer token.

3. Módulos de dados principais

- Vendas: `sales`, `sale_items`, `payments`, `payment_links` (com `shipped_at`, `tracking_code`, `carrier`, `return_requested_at`, `return_reason`).
- Catálogo: `products`, `product_variants`, `stock_movements`, `batches`.
- Fiscal: `fiscal_documents`, `fiscal_certs`, `sped_files`.
- CRM: `customers`, `customer_tags`, `campaigns`, `campaign_deliveries`, `coupons`.
- Atendimento: `wa_conversations` (`channel`, `assigned_to`, `queue_id`, `tags`, `sla_state`), `wa_messages`, `wa_internal_notes`, `wa_tags`, `wa_queues`, `wa_templates`, `wa_settings`.
- Bella IA: `bella_leads`, `bella_campaign_runs`, `bella_prompts`, `bella_knowledge`, `bella_reviews`.
- Fidelidade: `loyalty_points`, `loyalty_rules`, `loyalty_events` (com `recompute_loyalty_tier()`).

4. Webhooks e integrações

- WhatsApp Cloud API: `/api/public/wa-agent-webhook` — verifica HMAC X-Hub-Signature-256 e proteção anti-replay.
- Instagram: `/api/public/ig-agent-webhook` — mesmo mecanismo, driver em `src/lib/ig-driver.server.ts`.
- Pagamentos: `/api/public/mp-webhook`, `/api/public/asaas-webhook`, `/api/public/pagarme-webhook`, `/api/public/pagbank-webhook`.
- Vitrine: `/api/public/wa-storefront-webhook`, `/api/public/storefront-expire`.

- Segurança: todos os webhooks validam assinatura antes de qualquer efeito colateral.

5. Cron jobs (pg_cron / hooks)

- /api/public/bella-campaigns-tick — 15 min: recuperação de carrinho e aniversários.
- /api/public/bella-loyalty-tick — 6h: expiração de pontos, avisos de expiração e upgrades de tier.
- /api/public/pix-reminders — lembretes de PIX pendentes.
- /api/public/hooks/reconcile-payments — conciliação diária de gateways.
- /api/public/hooks/fiscal-resend — reemissão automática de NFC-e/NF-e.
- /api/public/hooks/credit-collections — cobrança de crediário.
- /api/public/hooks/campaigns-tick — throttle de campanhas Meta.

Todos os endpoints de cron exigem isAuthorizedCron (header x-cron-secret ou Authorization: Bearer). A chave publishable/anon nunca é aceita.

6. Bella IA — tools registradas

- get_order_status(code|phone)
- list_my_recent_orders(phone)
- request_fiscal_resend(order_code)
- open_return_request(order_code, reason)
- handoff_to_human(reason) — cria bella_reviews em status 'escalated'
- get_pix_copy, resend_invoice, cancel_pending_order, open_ticket

Rate limit por conversa: 3 chamadas da mesma tool em 5 min. Todas as tools de pós-venda exigem customer_id vinculado; se ausente, a IA pede CPF/telefone e valida.

7. Inbox Omnichannel

A tabela wa_conversations pausa a IA quando assigned_to IS NOT NULL ou quando existe janela de handoff ativa. Realtime é assinado dentro de useEffect com cleanup. Trigger on_wa_message_insert mantém unread_count, first_response_at, last_inbound_at e last_outbound_at.

8. Filas & SLA

wa_queues guarda alvos de TME/TMA por loja. A view wa_queue_metrics_24h alimenta o dashboard de /pdv/filas com backlog, violações e ranking por atendente. Eventos em wa_events permitem reconstruir métricas históricas.

9. Templates & campanhas Meta

wa_templates sincroniza GET /{waba_id}/message_templates a cada 1h. O runCampaign monta payload por linha substituindo {{n}}, respeita rate_per_min e grava wa_message_id em campaign_deliveries. Status (sent/delivered/read/failed) é atualizado pelo webhook Meta.

10. Supervisor de IA

bella_reviews: status pending / approved / needs_training / escalated, com CSAT (1-5), auto_flag_reason (regra automática) e reviewer_id. Funções em src/lib/pdv-supervisor.functions.ts: getSupervisorKpis, listReviews, getReviewMessages, submitReview, promoteToKnowledge (insere em bella_knowledge).

11. Fidelidade ativa

Função public.recompute_loyalty_tier(customer_id) recalcula o tier após cada evento. loyalty_rules traz bônus de aniversário e janelas de aviso. O cron /api/public/bella-loyalty-tick expira pontos vencidos, envia avisos (throttle semanal via loyalty_notifications_log) e parabeniza upgrades de tier — todos gravam mensagem em wa_messages para histórico.

12. Segurança

- RLS obrigatório em toda tabela pública + GRANT explícito na mesma migração.
- Nenhuma role verifica admin via client-side; sempre via has_role() SECURITY DEFINER.
- Webhooks Meta validam HMAC + proteção anti-replay (janela 5 min).
- Cron endpoints exigem CRON_SECRET; publishable key nunca é aceita como credencial.
- Proteção contra senhas vazadas (HIBP) ativada no Supabase Auth.
- Bucket fiscal-certs restrito a usuários autenticados com role fiscal/admin.
- audit_log grava atribuição de conversa, cancelamento, disparo de campanha e reset de senha.

13. Ambiente e deploy

- Preview: id-preview--.lovable.app.
- Estável preview: project---dev.lovable.app.
- Produção: project--.lovable.app + domínio custom.
- Runtime: Cloudflare workerd + nodejs_compat. Node-only libs NÃO são suportadas.
- Segredos gerenciados via Lovable Secrets (WA_APP_SECRET, IG_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN, CRON_SECRET, GATEWAY_*_TOKEN, etc.).

14. Extensibilidade

Para adicionar um novo canal, replique o padrão de src/lib/ig-driver.server.ts + rota em src/routes/api/public/<canal>-webhook.ts e amplie o tipo channel em wa_conversations. Para uma nova tool da Bella, registre-a no array de tools em src/lib/wa-agent.server.ts com zod input e execução idempotente.

15. Convenções de código

- TanStack Start: rotas file-based; nunca criar src/pages/.
- Server functions com createServerFn — inputValidator antes do handler.
- Cliente Supabase de browser: '@integrations/supabase/client'; server autenticado: requireSupabaseAuth; admin: import dinâmico dentro do handler.
- Toda migração que cria tabela em public.* precisa GRANT + RLS + policiees na mesma transação.

- Design system: tokens em `src/styles.css`; evitar cores hardcoded.